

Báo cáo Bài tập lớn Phần 3

Trần Đăng Duật
23020023

Mai Đức Duy
23020032

Lê Phan Trí Đức
23020048

Đỗ Trung Kiên
23020085

Trần Tuấn Anh*
23020011

Ngày 22 tháng 4 năm 2026

Mục lục

1	Mục tiêu phần 3	2
2	Các ca sử dụng (Use Cases)	2
1	UC1 – Hiệu chỉnh không gian và nhận diện cơ thể (Calibration)	2
2	UC2 – Thực hiện bài tập với hướng dẫn AI	2
3	UC3 – Phân tích tư thế và cảnh báo an toàn	2
4	UC4 – Quản lý phác đồ và thư viện bài tập	3
5	UC5 – Theo dõi báo cáo tiến độ hồi phục	3
6	UC6 – Trao đổi phản hồi y tế (Doctor-Patient Interaction)	3
3	Danh sách Metaphors (Ẩn dụ)	4
1	Kịch bản 1 – Hiệu chỉnh không gian (Calibration)	4
2	Kịch bản 2 – Thực hiện bài tập với AI	4
3	Kịch bản 3 – Phân tích tư thế và cảnh báo	4
4	Kịch bản 4 – Quản lý phác đồ và thư viện	4
5	Kịch bản 5 – Theo dõi báo cáo tiến độ	4
6	Kịch bản 6 – Trao đổi phản hồi y tế	5
4	Biểu đồ nội dung (Content Diagram)	5
5	Phân công công việc	5

*Trưởng nhóm

1 Mục tiêu phần 3

Báo cáo này chuyển đổi 6 kịch bản tác vụ từ Phần 2 thành thiết kế khái niệm cho hệ thống **TelePhysioAI**: (1) các ca sử dụng có đủ **chức năng, liên kết, đối tượng, ràng buộc**, (2) danh sách **metaphors** (ẩn dụ) hỗ trợ người bệnh dễ dàng tiếp cận công nghệ, (3) **biểu đồ nội dung** mức trừu tượng và (4) **phân công công việc**.

2 Các ca sử dụng (Use Cases)

1 UC1 – Hiệu chỉnh không gian và nhận diện cơ thể (Calibration)

Chức năng: Đảm bảo camera điện thoại nhận diện đủ 17 điểm khớp chính (PoseNet) và người dùng đứng đúng khoảng cách an toàn trước khi tập.

Liên kết: Từ trang chủ vào chế độ tập luyện; từ màn hình chờ sang trạng thái hiệu chỉnh; chuyển sang UC2 khi hiệu chỉnh thành công.

Đối tượng: Camera stream, bộ xương khung dây (wireframe), vùng an toàn (safe zone), trạng thái sẵn sàng.

Ràng buộc:

- Phải cấp quyền truy cập camera.
- Hệ thống phải nhận diện đủ các khớp cần thiết cho bài tập cụ thể.
- Thời gian hiệu chỉnh không quá 30 giây để tránh gây nản cho người bệnh.

2 UC2 – Thực hiện bài tập với hướng dẫn AI

Chức năng: Hiển thị video mẫu và đếm số lần thực hiện bài tập dựa trên phân tích chuyển động thực tế của người dùng.

Liên kết: Từ hiệu chỉnh thành công sang bắt đầu tập; liên kết với UC3 để kiểm tra tư thế; từ kết thúc buổi tập sang báo cáo.

Đối tượng: Video hướng dẫn, bộ đếm nhịp (counter), thanh tiến trình (progress bar), điểm số buổi tập.

Ràng buộc:

- AI phải phân loại đúng loại bài tập đang thực hiện (LSTM model).
- Phản hồi đếm nhịp phải khớp với chuyển động thực tế (độ trễ < 200ms).

3 UC3 – Phân tích tư thế và cảnh báo an toàn

Chức năng: So sánh góc khớp thực tế với phác đồ chuẩn và đưa ra cảnh báo (âm thanh/hình ảnh) nếu bệnh nhân tập sai hoặc có nguy cơ chấn thương.

Liên kết: Chạy song song với UC2; liên kết tới thông báo cảnh báo; liên kết tới hướng dẫn sửa tư thế.

Đối tượng: Góc khớp mục tiêu, sai số cho phép, mũi tên chỉ dẫn hướng điều chỉnh, âm thanh cảnh báo.

Ràng buộc:

- Cảnh báo phải rõ ràng, dễ hiểu đối với người lớn tuổi.
- Nếu tư thế sai quá nghiêm trọng, hệ thống phải yêu cầu dừng lại để tránh chấn thương.

4 UC4 – Quản lý phác đồ và thư viện bài tập

Chức năng: Cho phép bác sĩ gán bài tập và bệnh nhân tìm kiếm các bài tập hỗ trợ theo từng bộ phận cơ thể.

Liên kết: Từ danh mục bài tập sang chi tiết hướng dẫn; từ hồ sơ bệnh nhân sang danh sách bài tập được chỉ định.

Đối tượng: Danh sách bài tập, bộ lọc vùng cơ thể (vai/gối/lưng), phác đồ điều trị, video chuyên gia.

Ràng buộc:

- Bệnh nhân chỉ được tập các bài tập được bác sĩ phê duyệt hoặc gán nhãn an toàn.
- Dữ liệu bài tập cần được cập nhật thường xuyên từ máy chủ.

5 UC5 – Theo dõi báo cáo tiến độ hồi phục

Chức năng: Tổng hợp dữ liệu luyện tập thành biểu đồ xu hướng để đánh giá mức độ cải thiện biên độ vận động của bệnh nhân.

Liên kết: Từ kết thúc tập luyện sang báo cáo nhanh; từ trang chủ vào lịch sử tiến độ; liên kết chia sẻ báo cáo cho bác sĩ.

Đối tượng: Biểu đồ góc khớp, lịch sử tập luyện, phần trăm hoàn thành mục tiêu, huy hiệu khích lệ.

Ràng buộc:

- Dữ liệu phải được bảo mật và đồng bộ chính xác với Firebase.
- Biểu đồ cần đơn giản hóa chỉ số để người bệnh dễ nắm bắt.

6 UC6 – Trao đổi phản hồi y tế (Doctor-Patient Interaction)

Chức năng: Gửi nhận xét từ bác sĩ và phản hồi cảm giác sau tập của bệnh nhân để điều chỉnh cường độ.

Liên kết: Từ màn hình báo cáo sang gửi tin nhắn; từ thông báo đẩy (push) sang xem nhận xét của bác sĩ.

Đối tượng: Hộp thoại phản hồi, ghi chú y tế, trạng thái đau (pain scale), thông báo từ bác sĩ.

Ràng buộc:

- Hỗ trợ nhập liệu nhanh (ví dụ: chọn mức độ đau từ 1-10).
- Phải hiển thị rõ thời gian phản hồi gần nhất để người dùng yên tâm.

3 Danh sách Metaphors (Ấn dụ)

1 Kịch bản 1 – Hiệu chỉnh không gian (Calibration)

(M1) **“Gương soi kỹ thuật số”**: Người dùng nhìn thấy bộ xương AI chồng lên hình ảnh của mình trong gương, giúp họ hiểu việc căn chỉnh tư thế giống như soi gương trước khi ra ngoài.

(M2) **“Vạch xuất phát”**: Gợi ý người dùng đứng đúng vị trí để bắt đầu cuộc đua hồi phục sức khỏe.

2 Kịch bản 2 – Thực hiện bài tập với AI

(M3) **“Người bạn luyện tập”**: AI không phải là máy móc khô khan mà đóng vai trò như một người bạn cùng tập, đếm nhịp và khích lệ.

(M4) **“Sổ tay rèn luyện”**: Nơi ghi chép lại từng nhịp tập, giúp người dùng cảm thấy mỗi lần vận động đều được trân trọng.

3 Kịch bản 3 – Phân tích tư thế và cảnh báo

(M5) **“La bàn cơ thể”**: Chỉ dẫn hướng chuyển động đúng (trái/phải/lên/xuống) giống như kim la bàn chỉ đúng hướng đi.

(M6) **“Tiếng còi trọng tài”**: Cảnh báo khi phạm lỗi tư thế để người tập điều chỉnh ngay lập tức, đảm bảo tính công bằng với sức khỏe bản thân.

4 Kịch bản 4 – Quản lý phác đồ và thư viện

(M7) **“Đơn thuốc vận động”**: Giúp người dùng hiểu các bài tập cũng quan trọng và cần tuân thủ liều lượng như thuốc uống.

(M8) **“Thư viện sức khỏe”**: Nơi lưu trữ kiến thức và các bài tập đa dạng để người dùng lựa chọn.

5 Kịch bản 5 – Theo dõi báo cáo tiến độ

(M9) **“Lộ trình leo núi”**: Thể hiện sự tiến bộ từng bước từ chân núi (giai đoạn đầu) lên đỉnh núi (hồi phục hoàn toàn).

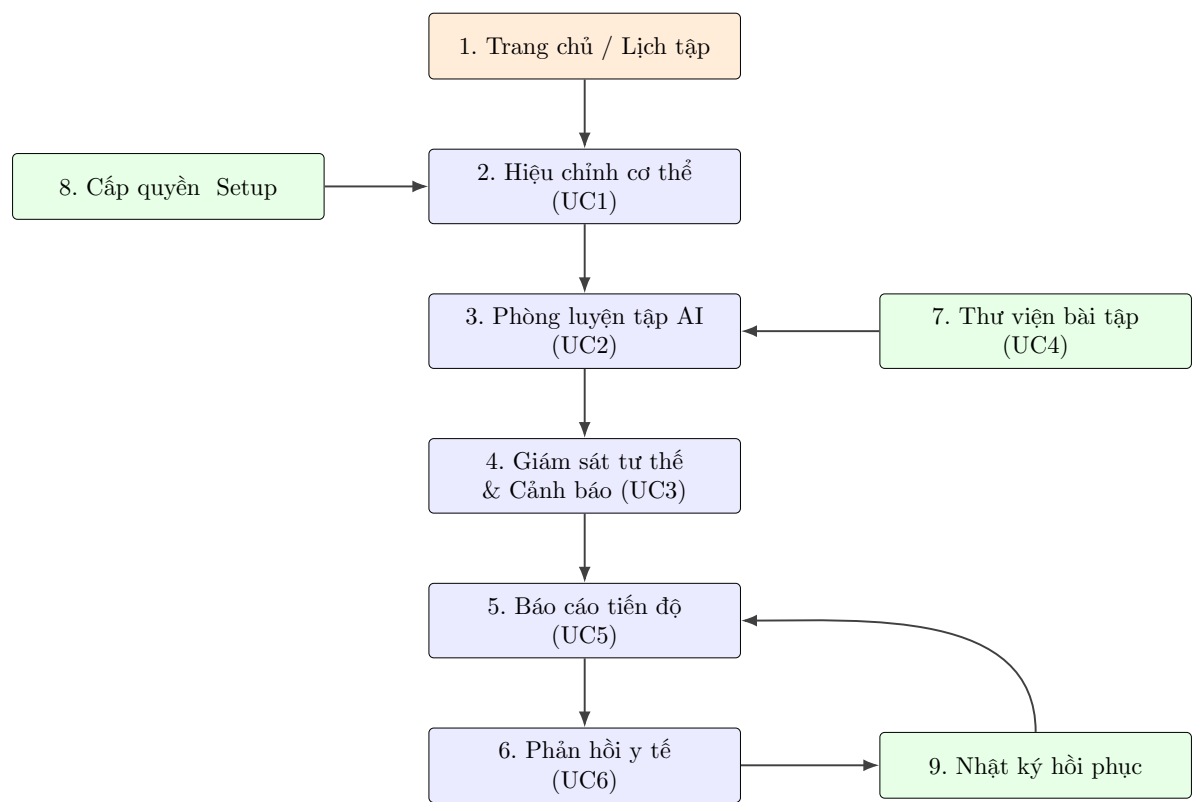
(M10) **“Bảng điều khiển sức khỏe (Dashboard)”**: Giống như bảng đồng hồ xe máy/ô tô, cho biết mọi chỉ số vận hành của cơ thể có đang ổn định không.

6 Kịch bản 6 – Trao đổi phản hồi y tế

(M11) “Phòng khám ảo”: Tạo cảm giác người dùng đang đối thoại trực tiếp với bác sĩ trong một không gian riêng tư, tin cậy.

(M12) “Cầu nối y tế”: Kết nối khoảng cách giữa nhà và bệnh viện thông qua các tin nhắn phản hồi.

4 Biểu đồ nội dung (Content Diagram)



Hình 1: Biểu đồ nội dung của TelePhysioAI: Luồng tương tác từ Trang chủ đến Phản hồi y tế.

5 Phân công công việc

Thành viên	Công việc	Đóng góp
Trần Đăng Duật	Xây dựng cấu trúc các Use Cases; định nghĩa Chức năng, Liên kết, Đối tượng và Ràng buộc y tế.	20%
Mai Đức Duy	Nghiên cứu và đề xuất danh sách Metaphors mang tính nhân văn và gần gũi cho bệnh nhân.	20%
Lê Phan Trí Đức	Thiết kế Biểu đồ nội dung (Content Diagram) trực quan hóa luồng tập luyện và giám sát của AI.	20%

Đỗ Trung Kiên	Kiểm soát tính nhất quán giữa các phần; rà soát các thuật ngữ chuyên ngành vật lý trị liệu.	20%
Trần Tuấn Anh	Trưởng nhóm; biên tập nội dung LaTeX, đồng bộ hóa các phần và hoàn thiện báo cáo cuối.	20%